REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES

Unité de Formation Doctorale des Sciences de l'Ingénieur

Laboratoire de Génie Informatique Sciences de Données et Intelligence Artificielle (LGISDIA)

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

THE UNIVERSITY OF DOUALA

POSTGRADUATE SCHOOL FOR PURE AND APPLIED SCIENCES

Postgraduate Training Unit for Engineering Sciences

Laboratory of Computer Engineering, Data Science and Artificial Intelligence (LGISDIA)

COURS DE CYBERSÉCURITÉ

Master en Sciences de l'Ingénieur

TRAVAUX DIRIGÉS

Jean NDOUMBE
(Maitre de Conférences)

TD 1 — Analyse de Risques d'une PME Fictive

Module : Module 1 — Fondamentaux | | Effectif : Groupes de 3 à 4 étudiants

1. Objectifs pédagogiques

- Comprendre la méthodologie d'analyse des risques en cybersécurité
- Identifier les actifs critiques d'un système d'information
- Évaluer les risques selon la matrice probabilité × impact
- Proposer un plan de traitement des risques priorisé

2. Contexte — Entreprise TechCam SARL

TechCam SARL est une PME de 50 employés spécialisée dans la maintenance informatique. Elle dispose d'une infrastructure comprenant : un serveur web hébergeant son site e-commerce, une base de données clients (coordonnées, historiques de commandes), un ERP interne (facturation, stock), et 40 postes de travail Windows connectés au réseau local. La connexion Internet est partagée via une box opérateur standard. Il n'y a pas de RSSI ni de politique de sécurité formalisée.

3. Travail demandé

Étape 1 — Identification des actifs (20 min)

Dressez la liste des actifs informationnels de TechCam SARL en les classant dans les catégories suivantes :

- Actifs matériels (hardware)
- Actifs logiciels et données
- Actifs humains et processus
- Actifs d'infrastructure réseau

> **!** *Pour chaque actif, attribuez un niveau de criticité : Essentiel / Important / Standard, en justifiant votre choix.*

Étape 2 — Identification des menaces

Pour chaque actif critique identifié, listez au moins 3 menaces potentielles en précisant leur nature (externe, interne, accidentelle, délibérée). Appuyez-vous sur les sources suivantes :

- Base de données CVE (cve.mitre.org)
- Rapports ANSSI sur les menaces aux PME, disponible en ligne
- MITRE ATT&CK — Tactiques courantes sur les PME, disponible en ligne

Étape 3 — Évaluation des risques

Remplissez la matrice de risques ci-dessous pour au moins 8 couples (actif, menace) identifiés :

MATRICE D'ÉVALUATION DES RISQUES	
Actif concerné	À compléter par le groupe
Menace identifiée	Description précise de la menace
Probabilité (1–5)	1 = très faible, 5 = quasi certain
Impact (1–5)	1 = négligeable, 5 = catastrophique
Niveau de risque	Score = Probabilité × Impact
Niveau résiduel	Après application des mesures de sécurité existantes

Étape 4 — Plan de traitement

Pour les 3 risques les plus élevés identifiés, proposez un plan de traitement structuré incluant :

1. La stratégie choisie : Accepter / Réduire / Transférer / Éviter
2. Les mesures techniques recommandées (mesures correctives, préventives, détectives)
3. Les mesures organisationnelles (procédures, sensibilisation, politique)
4. Les ressources nécessaires et le délai de mise en œuvre
5. Les indicateurs de suivi (KPI de sécurité)

4. Livrables attendus

- Un document de 4 à 7 pages (format PDF ou Word)
- La matrice de risques complétée (format tableur acceptable)
- Le plan de traitement des 3 risques prioritaires
- Une présentation orale de 10 minutes

TD 2 — Veille & Analyse d'un Incident Cyber Récent

Module : Module 1 — Fondamentaux | Effectif : Groupes de 3 à 4 étudiants

1. Objectifs pédagogiques

- Pratiquer la veille cybersécurité avec des sources professionnelles
- Analyser la kill chain d'une cyberattaque réelle
- Rédiger un rapport exécutif à destination d'une direction

2. Sources de veille recommandées

SOURCES DE VEILLE CYBERSÉCURITÉ	
ANSSI	cert.ssi.gouv.fr — alertes et bulletins de sécurité français
US-CERT	cisa.gov/uscert — alertes gouvernementales américaines
MITRE	cve.mitre.org — base CVE, NVD
BleepingComputer	bleepingcomputer.com — actualités incidents
Threatpost	threatpost.com — analyses de menaces
Krebs on Security	krebsonsecurity.com — journalisme d'investigation cyber

3. Travail demandé

Choisissez un incident cybersécurité survenue au cours des 12 derniers mois (ransomware, APT, fuite de données, attaque de supply chain, etc.) et analysez-le selon les axes suivants :

Rapport d'analyse de l'incident

6. Contexte : Organisation victime, secteur, date, ampleur
7. Vecteur d'attaque initial : Comment les attaquants sont-ils entrés ?
8. Déroulement selon la Cyber Kill Chain (7 étapes)
9. Techniques MITRE ATT&CK utilisées (au moins 3 TTP identifiées)
10. Impact : financier, opérationnel, réputationnel, réglementaire
11. Réponse de la victime : mesures prises, communication de crise
12. Mesures préventives qui auraient pu réduire le risque
13. Indicateurs de compromission (IOC) publics identifiés

4. Format du livrable

- Rapport exécutif de 5 pages maximum (style ANSSI)
- Présentation de 10 minutes (5 min exposé + 5 min questions)

! *Attention : l'incident choisi ne doit pas être traité par un autre groupe. Déposez votre choix dans le forum avant la séance.*